프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 16 일 금요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명) 외 1 명(DELMIA 강사)		
회의주제	1 차 기획발표와 DELMIA 강사 피드백; 발표 자료 최종 수정(간트차트·쪽번호·대본)		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **1 차 기획발표** (10/07 회의록 3-1 일정)
- ② **10/13 점검 수정사항 반영, PPT 완성** (10/07 회의록 이월)
- ③ **해석 결과의 CATIA 설계·DELMIA 공정 반영 방법** (09/28 회의록 이월)
- ④ **최종 해석 항목 확정** (09/28 회의록 이월)
- ⑤ **해석 ① 대상 결정 — 베어링 압입 vs 감속기 삽입** (09/28 회의록 이월)
- ⑥ **운반 방식 결정 — AMR / AGV** (10/07 회의록 이월)
- ⑦ **10/19 자문 준비 항목 분담** (10/07 회의록 이월)
- ⑧ **모터 서브 합류 방식 · 검사 지그 해석 포함 여부 · 모델 단순화 수준** (10/07 보충·09/28 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

10/07 이월 항목

- **[완료] 감속기 조립공정을 포함한 전체 조립 공정 재구성** — 01~09 스테이션(하우징 투입 → 입력 커버 결합 → 입력측 볼트 10 개 → 편심축·기어 삽입 → 부시 8 개·그리스 → 출력 플랜지 삽입 → 출력 주베어링 압입 → 출력 커버·볼트 10 개 → 기능 검사)과 부분 조립 2 개(입력 커버, 편심축·기어)로 구성.
- **[보류] 배선 연결 수작업 공정 반영 / 모터 서브 라인 구성** — 현재 라인 범위는 감속기(BSR070) 조립·검사이며, 모터·배선 공정은 라인에 포함되어 있지 않음.

09/28 · 10/07 이월 안건의 처리 상태

- **[완료] 운반 방식** — 라인 내부 공정 간 이동은 U 자 컨베이어, 라인 외부 물류(부품 보충·투입 ID 확인·검사 결과별 이동)는 AMR(자율주행 이동로봇). *(아젠다 ⑥)*
- **[완료] 해석 ① 대상** — 07 스테이션 출력 주베어링 압입. 1 조건 해석 완료(베어링 C-E6709, 지름 간섭량 0.014 mm, 최대 압입력 581 N → 2 kN 급 서보프레스 선정). *(아젠다 ⑤)*
- **[완료] 해석 항목 3 가지** — ① 베어링 압입(07) ② 볼트 체결 토크(03·08, 커버 볼트 각 10 개) ③ 팔레트 지그 하우징 변형(01~09). *(아젠다 ④, ⑧ 검사 지그)*
- **[완료] 모델 단순화 수준** — 대상별 모델링 표현 수준 정리(감속기는 부품 50 개+조립 순서, 지그·EOAT 는 해석 형상, 컨베이어·AMR 은 배치·동작 등). *(아젠다 ⑧)*

그 밖의 진척

- **[완료] 감속기 BSR070 R5 부품 50 개 모델링 및 조립 순서 확인.** 다음 모델링 대상은 지그.
- **[완료] 10/13 PPT 점검 및 10/14 피드백 23 건 정리.**
- **[진행중] 10/19 자문 준비** — 공정 나열(01~09 공정표), 물류 흐름도, 조립 순서(조립 단계 ①~③)는 작성됨. 부품별 투입 시간은 택트(한 대를 만드는 데 걸리는 시간) 미확정으로 미정.
- **[진행중] DELMIA 시뮬레이션 강의** (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[결정] 3-1. 발표 전 자료 최종 수정 *(아젠다 ②)*

- **간트차트** — 모델링·레이아웃·해석을 모두 11/2(1 차 중간 발표)까지 완료하는 일정으로 수정. 모델링은 부품 → 지그 → 조립, 레이아웃은 공정 세분화 → 개념안 → 상세 순서.
- 11/2 이후 해석은 "변경 시 재작업" 구간으로 두고, 설계가 바뀔 때만 다시 수행.
- 시뮬레이션은 로봇 → 물류 → 통합 순서로 12/18 최종 발표까지.
- 회의록·주간 일정표는 기간 없이 상시 업데이트. 해석 막대 명칭은 "압입"에서 "체결 해석"으로 우선 변경.
- **쪽번호** — 발표에 쓰는 Canva 13~42 번 슬라이드의 쪽번호를 표지를 1 로 하는 순서로 다시 매김(간지는 번호 미표시).
- **모델링 표현 수준 슬라이드** — 진행 상황 열을 빼고, 진행 상황은 발표자가 말로 전달(감속기 50 개 모델링 완료).
- **레이아웃 설계 ~ Q&A 구간 발표 대본 및 큐카드 작성.**

  → 근거: 1 차 최종(11/17) 전에 설계를 끝내야 시뮬레이션 일정이 확보됨. 쪽번호는 발표 중 넘기는 장 수와 화면 번호를 일치시키기 위함. 진행 상황은 말로 전하라는 10/14 피드백(A-2).

[결정] 3-2. 베어링 압입 해석의 변수 정리 *(아젠다 ③⑤)*

- 해석에서 바꾸는 변수는 **간섭량**(베어링 바깥지름이 하우징 구멍보다 큰 정도)이며, 압입력은 그 결과로 나오는 값이다.
- 발표 대본의 문장을 "간섭량이 부족하면 베어링이 미끄러지고, 너무 크면 하우징에 영구 변형이 남는다"로 수정.
- 다음 단계는 간섭량을 최소·최대 조건으로 추가 해석해 정상 압입력의 위·아래 한계(07 판정 범위)를 정하는 것.

  → 근거: 기존 대본은 "덜 들어가면 / 세게 밀어 넣으면"으로 깊이·힘을 원인으로 설명해 해석 구조와 맞지 않았음.

[발표] 3-3. 1 차 기획발표 *(아젠다 ①)*

- 발표 범위: 팀 소개 → 주제 선정 → 현행 공정 분석 → 자동화 라인 설계 → 레이아웃 설계 → 해석 기획 → 구현 범위와 일정 → 출처·Q&A.
- 라인 내부는 컨베이어, 외부 물류는 AMR. 작업자는 부분 조립과 예외 처리(불합격·보류품 원인 확인)를 담당.
- 레이아웃은 U 자 컨베이어로 입구·출구를 한쪽에 모으고, U 자 안쪽 가운데에 재작업 데스크를 둠. 스테이션마다 N 포트(불량 배출)·R 포트(수리품 복귀).
- 해석 3 곳의 결과를 스테이션 판정 기준으로 쓰고, DELMIA 시뮬레이션에서 합격·불합격 분기에 적용하는 계획.
- 모델링 표현 수준, 설계 데이터 관리(3DEXPERIENCE·GitHub·Notion), 11/2 설계 완료 기준의 간트차트.

[피드백] 3-4. 평가 기준 — 연계성과 정량 개선 (DELMIA 강사) *(아젠다 ①③)*

- "중요한 것은 기술적인 게 아니라 평가하는 건 연계성입니다. 뭔가 개선을 했다면 퍼센트로서 결과를 보여줘야 해요."
- "무엇을 키로 잡고 얼만큼 개선을 했는지 표현해 주는 것이 기준이 되어야 해요. 뭐가 되었든지 키를 잡으세요."
- "원래 이랬는데(as-is) 이렇게 되었어요(to-be)가 나와야 해요."
- "기술적으로 맞냐 틀렸냐가 관점이 아니에요. 너무 억지스럽지 않는 한."

  → 팀 정리 기준: 평가의 결과물은 핵심 지표 하나와 그 지표의 as-is → to-be 수치. 덱에는 자동화율 목표(20~40% → 90%)만 있고 우리 라인으로 계산한 값은 없음.

[피드백] 3-5. 해석의 목적 (DELMIA 강사 질의와 팀 답변) *(아젠다 ③)*

- 강사: "해석을 통해 뭘 개선하는 거죠?"
- 이경준: "해석은 개선 쪽은 아니고요, 근거를 두기 위한 부분을 말한 거예요."
- 김민서: "기계에게 자동화를 맡길 때 파손이 어디서 발생하는지에 대한 해석입니다."
- 강사: "그러면 불량률을 줄이기 위한 해석인 거네요?"

→ 팀 정리 기준: 팀 안에서 해석 목적에 대한 답이 둘로 갈렸음. 강사가 정리한 "불량률을 줄이기 위한 해석"을 기준으로 한 문장을 통일할 필요.

[피드백] 3-6. 레이아웃 내 검사 공정 (DELMIA 강사) *(아젠다 ③)*

- "레이아웃 내 공정 안에서 측정하는 것이 있어요? 물류적으로, 카메라든 두들기는 거든 그렇게 해서 넘어가는 게 있어요?"
- "실제로 불량이 나왔을 때 검사하는 공정을 하나 넣고, 거기서 물류 라인을 몇 개로 할 것인지. 그렇게 되면 근거 자료로 들어갈 테니까요."
- "해석을 해서 개선을 한다는데 그 검사 공정이 하나도 없잖아요."
- 이경준: "중간중간 들어갈 가능성이 있겠네요."
- "예를 들어 해석을 해봤는데 요게 얼마 정도의 힘을 견딜 수 있어야 하는지, 그걸 검사하는 공정으로 직접 눌러봐서 견디면 통과. 현재 레이아웃을 보면 적용된 게 없어."
- "비전(카메라)으로 불량을 검사할 수 있다면 공정 안에 있어야 하는 거예요."
- 이후 일부 발언은 소음으로 청취 불가.

  → 팀 정리 기준: 배치도에는 스테이션별 판정(03·08 토크·각도, 05 비전, 06 하중, 07 힘-변위, 09 기능 검사)과 N·R 포트가 있으나 작은 글씨로만 표기되어 검사 공정으로 인식되지 않았음.

[피드백] 3-7. 해석값과 설비 세팅값의 연결 (DELMIA 강사) *(아젠다 ③)*

- "진행한 볼트 체결을 예시로 들면, 사람이 하는 체결이 있고 기계가 하는 체결이 있잖아요. 사람이 하는 체결 도구는 한계값까지 지정하면 아무리 힘을 줘도 그 이상 못 돌려요."
- "근데 지금 하는 건 자동화. 세팅값을 지정할 때 이 해석 결과를 확인했습니다, 연결이 되란 말이야. 그 연결성이 자료로 표현이 되어야 한단 말이에요."
- "해석은 앞의 값은 요기에 이런 값을 적용해서 라인에 흘러갔다. 이게 들어가야 해요."

  → 팀 정리 기준: 해석값 → 설비 세팅값(서보프레스 하중 한계, 너트러너 토크 상한) → 라인 안 검사 → 불합격 시 물류 흐름을 한 장의 연결표로 제시해야 함.

[피드백] 3-8. 발표 제목과 내용의 연결 (DELMIA 강사) *(아젠다 ①)*

- "처음에 이것(표지)도 왜 내가 질문했냐면, 휴머노이드 제목이었는데 감속기 이야기가 나와서 한 거예요."

  → 팀 정리 기준: 시장(휴머노이드) → 제품(감속기)으로 넘어가는 연결 문장이 필요.

[논의] 3-9. 피드백 적용 범위 (팀 정리 기준) *(아젠다 ③)*

- 연결 고리 6 개의 현재 상태: ① 해석 기준값 있음 · ② 설비 세팅값 없음 · ③ 라인 안 검사 있으나 보이지 않음 · ④ 합격·불합격 분기 있음 · ⑤ 물류·AMR 대수 근거 약함 · ⑥ 개선 수치 없음.
- 해석 → 라인 연결표(안):

해석	해석이 주는 값	설비 세팅값	라인 안 검사	불합격 시
① 베어링 압입 (07)	압입력 범위(현재 1 조건 최대 581 N)	서보프레스 하중 위·아래 한계, 압입 거리	07 힘-변위 곡선	07 N 포트 → 재작업 데스크
② 볼트 체결 (03·08)	적정 토크 범위(볼트 항복강도 70% 이내)	너트러너 토크 상한·각도 범위	03·08 토크-각도	N 포트 → 재작업 데스크
③ 팔레트 지그 (01~09)	필요 고정력·클램프 위치	클램프 압력	없음	없음

- ③ 팔레트 지그는 라인 안에 대응하는 검사가 없어 연결이 가장 약함.
- 핵심 지표 후보: 자동화율(1 순위, 덱의 목표와 연결), 라인 안 판정 지점 수, 작업자 수, 불량 유출률(근거 없는 가정 위험), 택트(2 차 이후).

- 강사의 예시처럼 완성품을 직접 눌러 보는 내구 검사는 정상 제품 손상 우려가 있어, 작업 중 측정하는 라인 안 감시를 검사로 내세우고 09 기능 검사를 독립 검사의 예로 제시하는 방안.
- 10/14 피드백(본편에서 해석 결과 수치 제외)과의 정리: 본편에는 응력(MPa) 같은 해석 결과값이 아니라 설비 세팅값(N, N·m)만 표시.

  → 근거: 3-4 ~ 3-8 피드백을 우리 덱의 현재 상태와 대조한 결과.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
(미정)	(미정)	핵심 지표 1개 확정 및 as-is → to-be 계산	3-4, 3-9
(미정)	(미정)	해석 목적 한 문장 팀 공식 문장으로 확정	3-5
(미정)	(미정)	해석 → 라인 연결표 슬라이드 작성	3-7, 3-9
(미정)	(미정)	③ 팔레트 지그의 라인 안 검사 지점 결정	3-6, 3-9
(미정)	(미정)	배치도에 검사 장비(카메라·힘 센서·토크 센서) 표시	3-6
(미정)	(미정)	불량률 가정 → AMR 대수·버퍼 근거 계산	3-6, 3-9
(미정)	(미정)	표지 → 시장 → 감속기 연결 문장 보강	3-8
(미정)	(미정)	베어링 압입 간섭량 추가 조건(최소·최대) 해석	3-2
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	3-1
(미정)	10/19	10/19 자문 준비 항목 마무리	10/07 이월

다음 회의 안건

- 피드백 반영 작업 분담 (3-4 ~ 3-9)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 — 기계 체결 일반인지, 여러 볼트를 동시에 조이는 설비인지(후자면 볼트 해석 조건 변경) (3-7)
- 강사 확인: 라인 안 감시를 검사 공정으로 인정하는지, 별도 검사 스테이션이 필요한지 (3-6)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (3-1)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 — 간트(11/2 완료)와 덱 문구(2 차 중간 12/3 보고)의 정리 (3-1)
- 10/19 자문 준비 항목 분담 (10/07 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)